



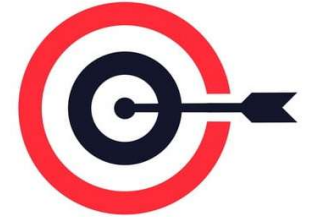
Processus de développement logiciel

Approche traditionnelle vs agilité



Objectifs

Identifier les 2 principaux types de cycle de développement logiciel



- ▶ Repérer les principes et étapes de **l'approche traditionnelle (cycle en V)**
- ▶ Découvrir les valeurs et les principes portés par **l'agilité**
- ▶ Découvrir comment l'agilité est mise en œuvre avec **le framework Scrum**

Vie d'un projet

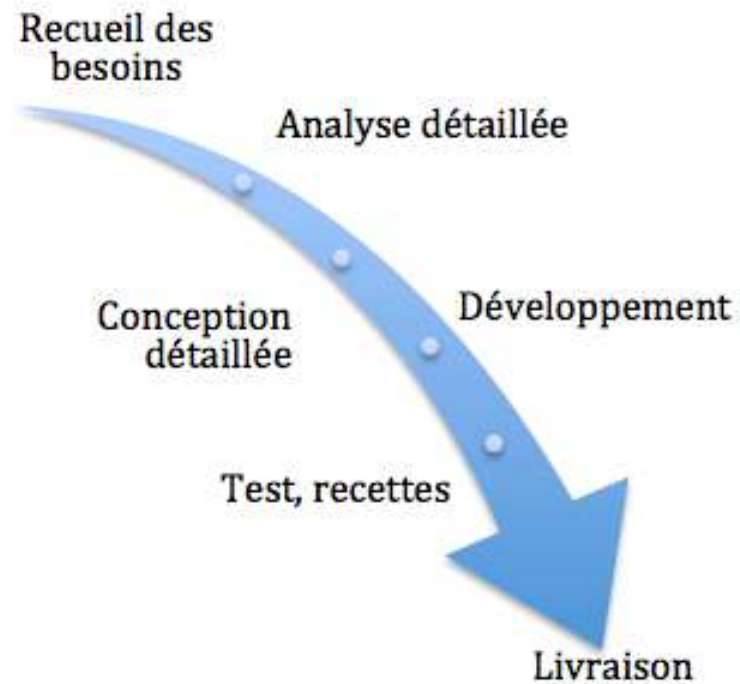
- ▶ 3 grands acteurs :



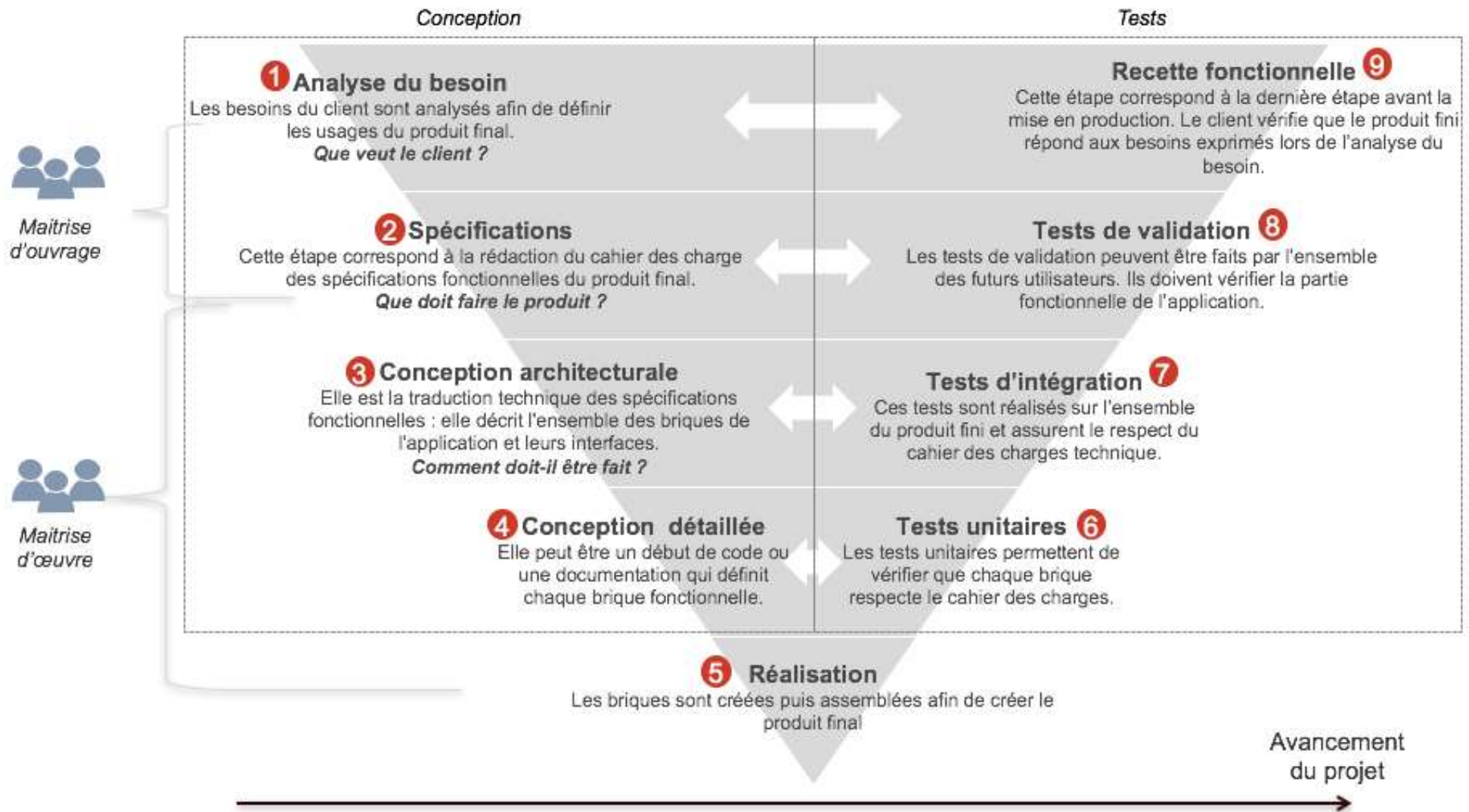
Problématique

- ▶ Développement logiciel $\neq$ production en série
- ▶ Comment faire face aux changements ?
 - ⇒ Le métier évolue en permanence
 - ⇒ La technologie progresse de + en + vite
 - ⇒ + le projet est complexe + il y aura de changements
 - ⇒ Les changements viennent se confronter à la conception initiale
 - ⇒ Comment satisfaire les besoins des clients et maîtriser les coûts ?

L'approche traditionnelle

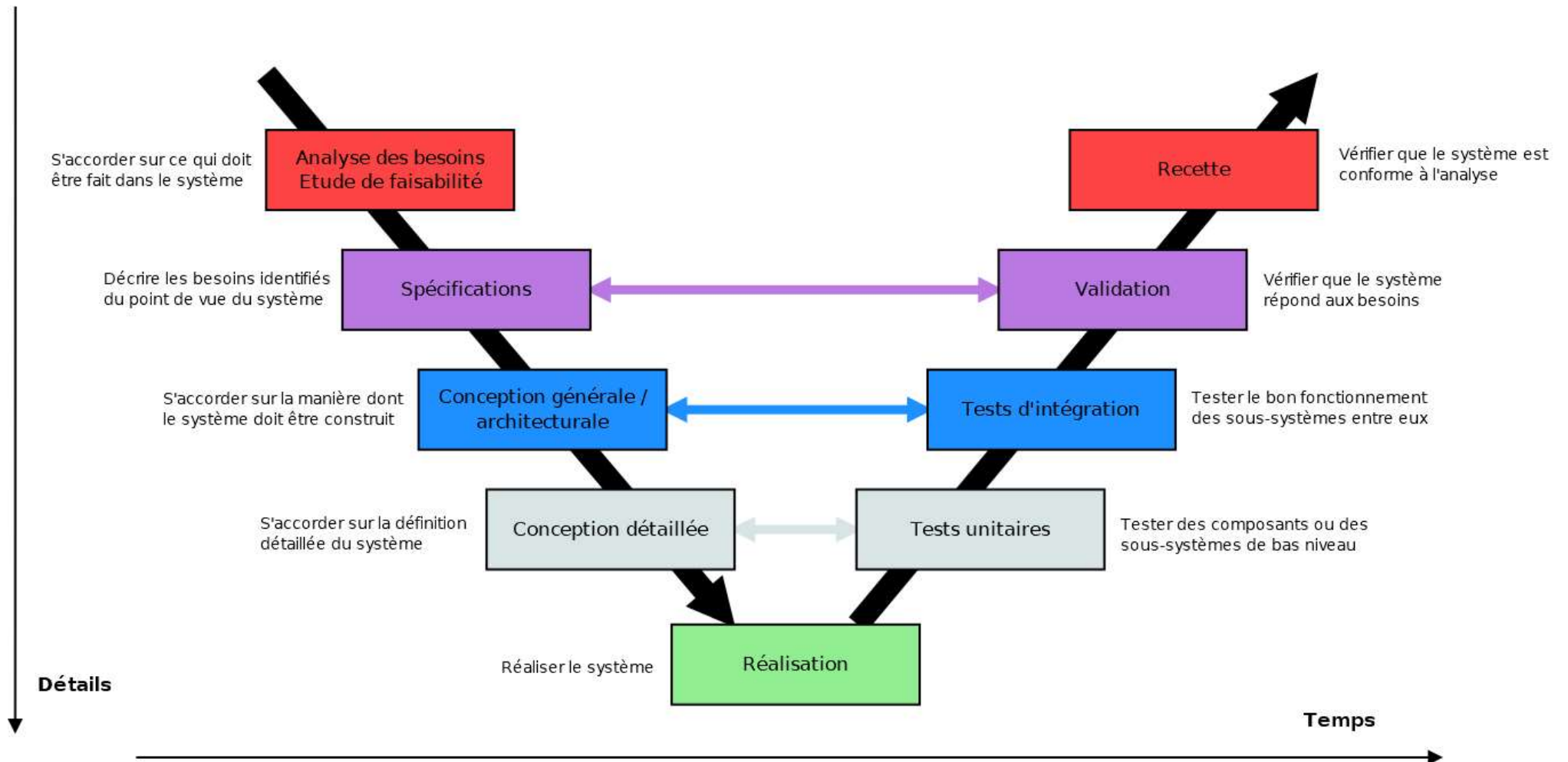


Cycle en V



Cycle en V

► Calqué sur la production industrielle



Cycle en V – Les étapes

- Les étapes sont réalisées **successivement** en s'échangeant des **documents écrits**

Expression des besoins	Que veut le client ? Bénéfices attendus, périmètre, utilisateurs, contraintes
Spécifications	Que doit faire le système ? Rédaction du cahier des charges Spécifications fonctionnelles détaillées
Conception architecturale	Comment doit être fait le système ? Traduction technique des spécifications L'architecture, les différentes briques et leurs interfaces
Conception détaillée	Description de chaque brique à réaliser
Réalisation	Implémentation Codage des composants avec des langages

Cycle en V – Les tests

- ▶ A chaque étape correspond une **étape de tests**
Les **tests sont préparés** à chaque étape de réalisation

Tests Unitaires	Vérifier que chaque composant fonctionne conformément à la conception détaillée
Tests d'Intégration	Vérifier que les composants fonctionnent ensemble
Tests de validation Tests système	Vérifier que le système fonctionne conformément aux spécifications fonctionnelles
Recette ou Tests d'acceptation	Dernière étape avant la mise en production Le client valide que le système répond aux besoins exprimés



Vérification vs validation

Vérifier = montrer qu'un produit est conforme à ses spécifications

Valider = montrer qu'un produit satisfait les besoins du client

Cycle en V - Forces vs risques

► Forces

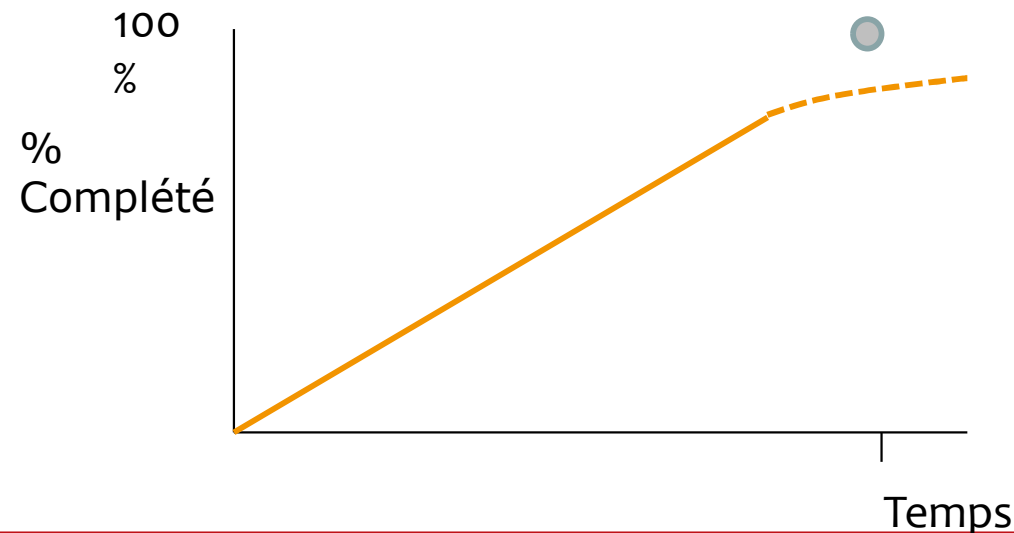
- ⇒ Traite d'un bloc **l'ensemble du périmètre** du projet (dimension système)
- ⇒ Des **étapes bien jalonnées**
- ⇒ Des gains d'échelle (planning, charges)

► Un risque : l'effet tunnel

- ⇒ La conception peut être longue
- ⇒ Les utilisateurs interviennent :
 - ✓ *Au début du processus pour définir les besoins*
 - ✓ *A la fin pour valider le système / les besoins exprimés*
- ⇒ Les livrables ne correspondent plus nécessairement aux besoins réels du client

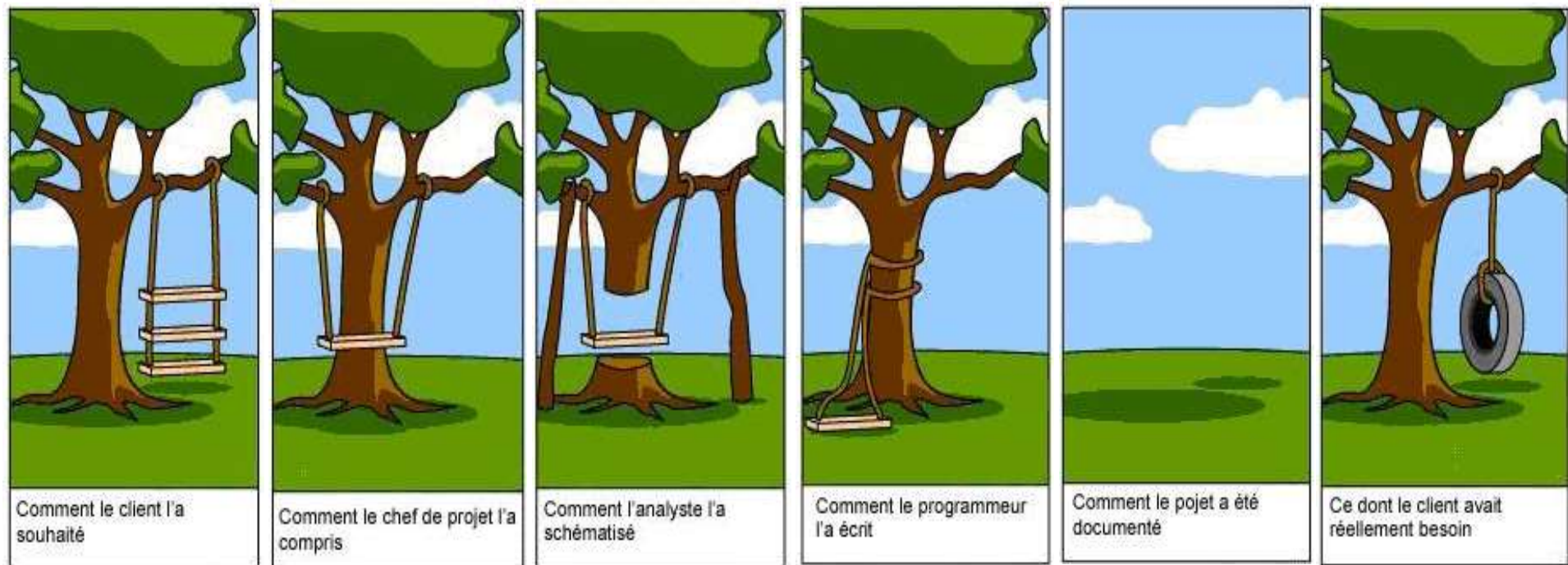
Constats

- ▶ Le problème avec **l'expression des besoins**
 - ⇒ Les meilleures idées ne viennent pas forcément au début
 - ⇒ Quelque soit le temps accordé à la conception, les besoins/priorités changeront en cours de projet
 - ⇒ Des fonctionnalités développées et peu voire pas utilisées
- ▶ On ne sait pas bien **estimer le reste à faire**



Chacun son prisme

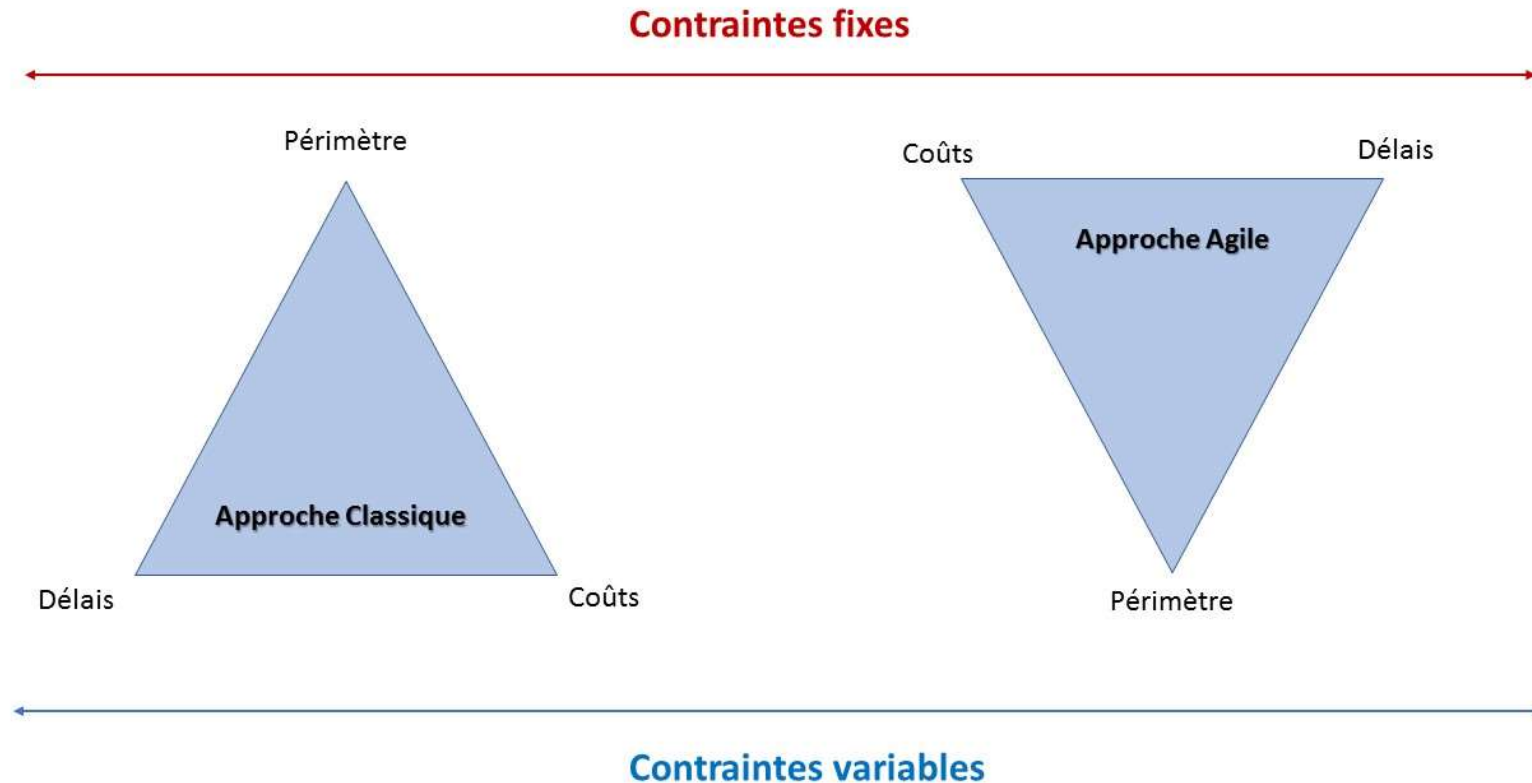
- ▶ La communication dans le projet n'est pas facilitée du fait du cloisonnement des rôles
- ▶ Manque de feedback, basé sur des documents



Vers l'approche agile



Dimensions d'un projet



La qualité ne devrait jamais être la variable d'ajustement
En approche agile, le projet est **dirigé par la valeur métier**

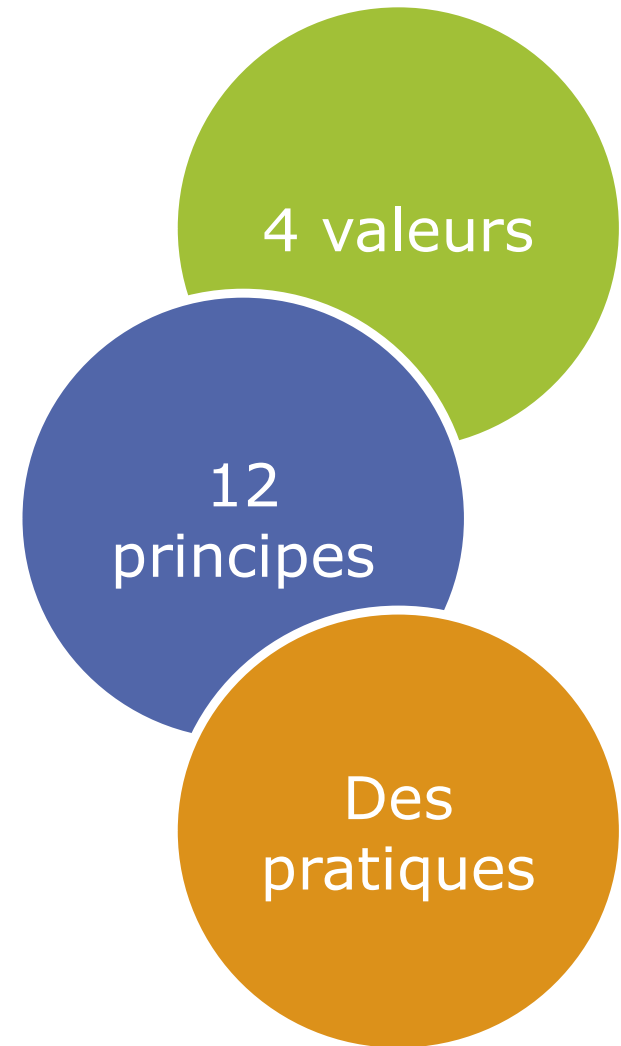
Une autre approche

Centrée sur la réalisation
d'un **produit fonctionnel utile**
aux utilisateurs finaux

Avec un processus
itératif et **incrémental**

Pour produire **au plus tôt**
le **maximum de valeur métier**

⇒ **Le manifeste agile**



MANIFESTE AGILE

4 VALEURS

LES INDIVIDUS ET LEURS INTERACTIONS

plus que

LES PROCESSUS ET LES OUTILS

.....

DES PRODUITS OPÉRATIONNELS

plus que

UNE DOCUMENTATION EXHAUSTIVE

.....

LA COLLABORATION AVEC LES CLIENTS

plus que

LA NÉGOCIATION CONTRACTUELLE

.....

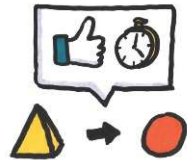
L'ADAPTATION AU CHANGEMENT

plus que

LE SUIVI D'UN PLAN

12 PRINCIPES SOUS-JACENTS

SATISFAIRE LE CLIENT
EN DÉLIVRANT
DE LA VALEUR TÔT
ET RÉGULIÈREMENT



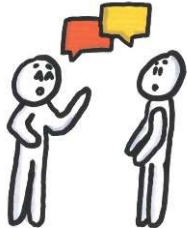
ACCUEILLIR
LE CHANGEMENT
MÊME TARD

LIVRER FRÉQUEMMENT
UN PRODUIT
OPÉRATIONNEL



LE CLIENT ET
L'ÉQUIPE PROJET
TRAVAILLENT
ENSEMBLE

CONSTRUIRE DES
PROJETS AUTOUR
DE PERSONNES
MOTIVÉES



PRIVILÉGIER
LE DIALOGUE
EN FACE À FACE



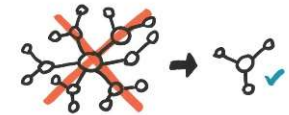
UN PRODUIT
OPÉRATIONNEL
EST LA PRINCIPALE
MESURE D'AVANCEMENT

AVANCER
À UN RYTHME
SOUTENABLE



PORTER UNE
ATTENTION CONTINUE
À L'EXCELLENCE
DE LA RÉALISATION

PRIVILÉGIER
LA SIMPLICITÉ



AUTO-ORGANISER
ET RESPONSABILISER
LES ÉQUIPES

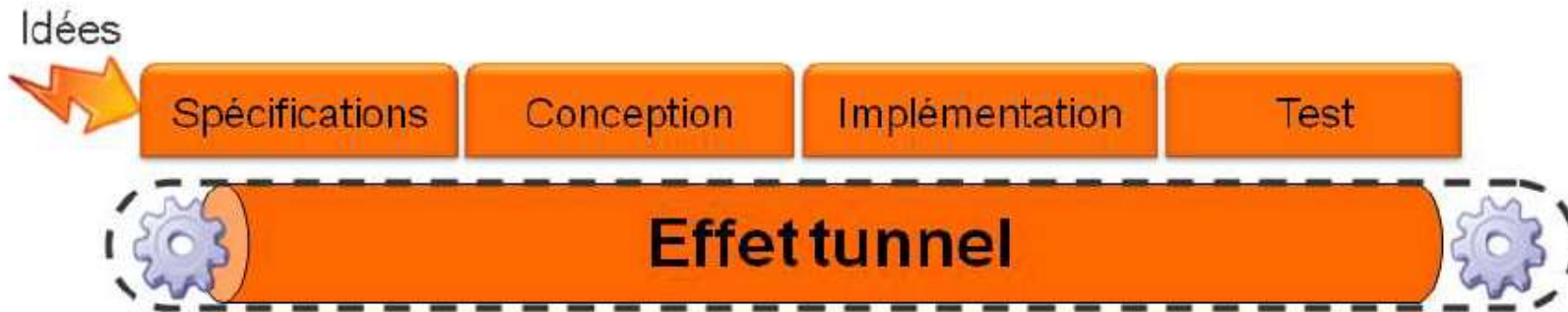
RÉFLÉCHIR À SES
PRATIQUES
ET LES AJUSTER
RÉGULIÈREMENT



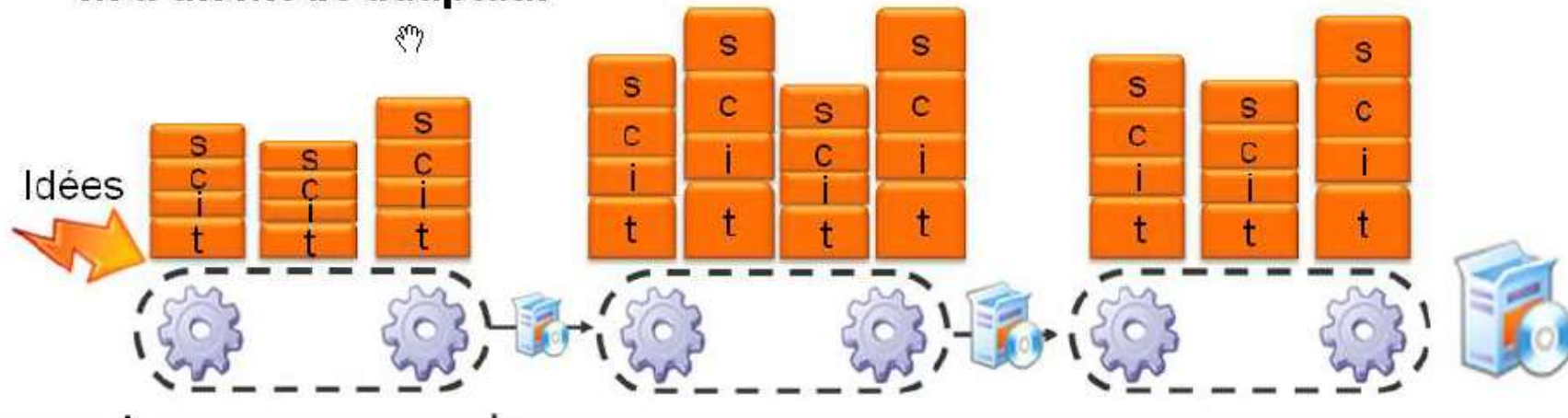
JC PAGÈS

Faire petit et complet

On passe d'un mode prédictif ...



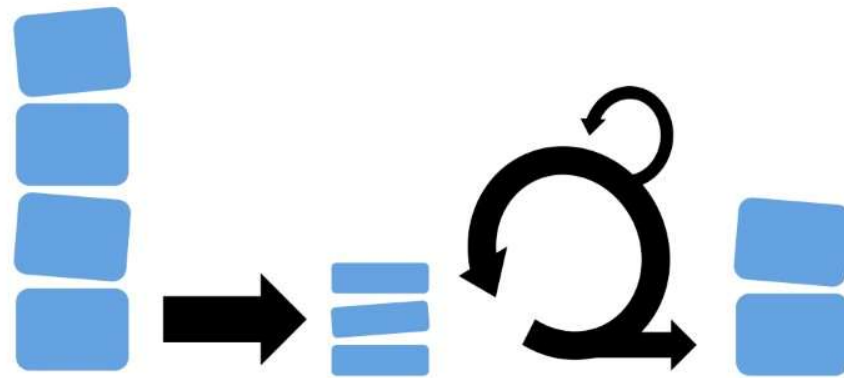
... à un mode adaptatif



➡ Des itérations courtes avec des objectifs à court terme, Feedback immédiat, **apprendre en marchant**

Scrum

- Un framework pour mettre l'agilité en pratique

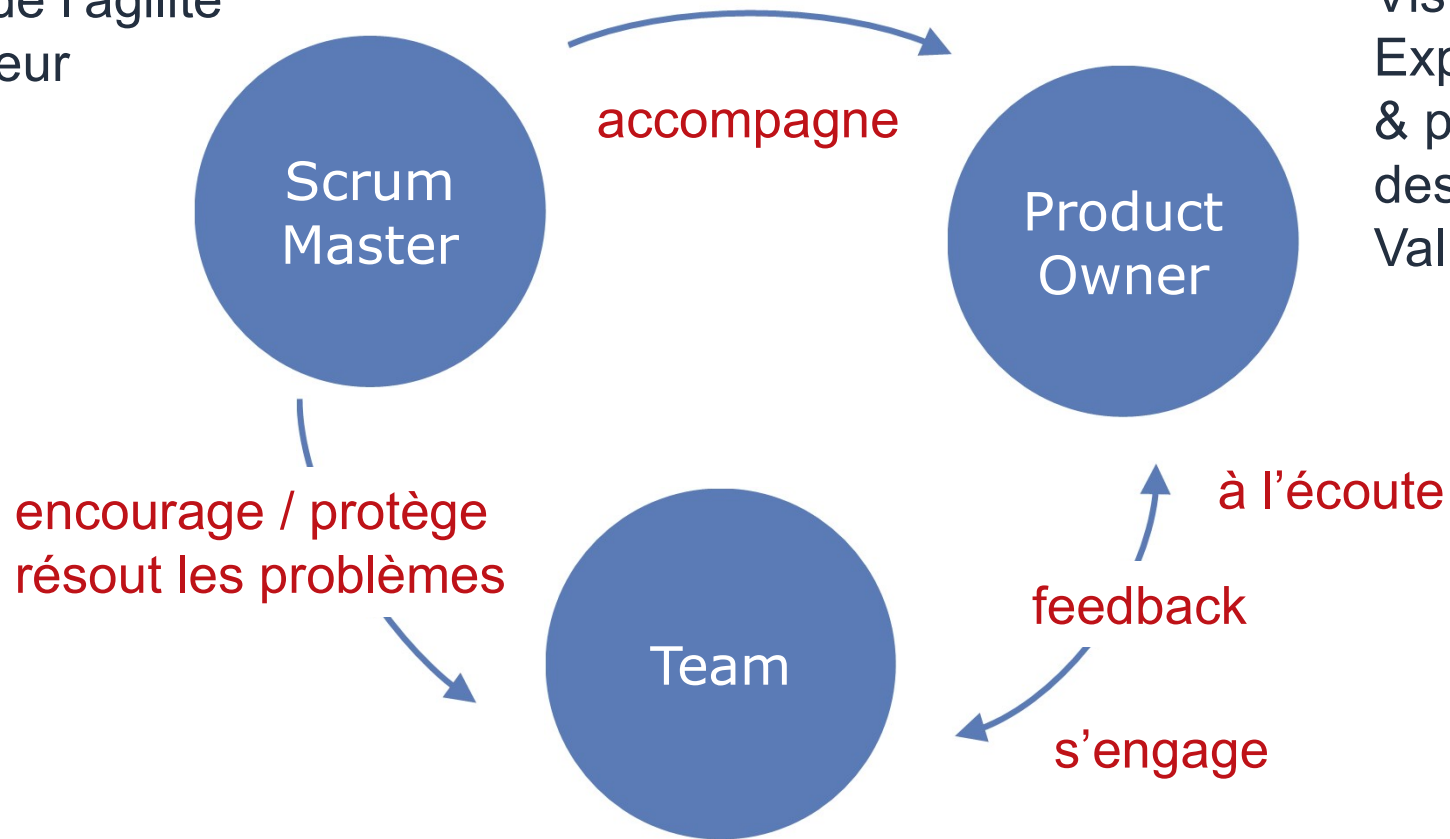


Le rythme



Les rôles

Garant de l'agilité
Facilitateur



Vision du produit
Expression
& priorisation
des besoins
Validation

Estimation & réalisation

Les rôles

▶ Le Product Owner (représente le client)

- ⇒ Porte la **vision** du produit (le **QUOI**)
- ⇒ Gère le **product backlog**
- ⇒ **Priorise** les fonctionnalités
- ⇒ **Valide** ou rejette **les livrables**



La notion de
client/fournisseur
MOA/MOE disparaît

→ Tous ensemble
pour créer de la valeur

▶ Petite équipe (4 à 9 pers.)

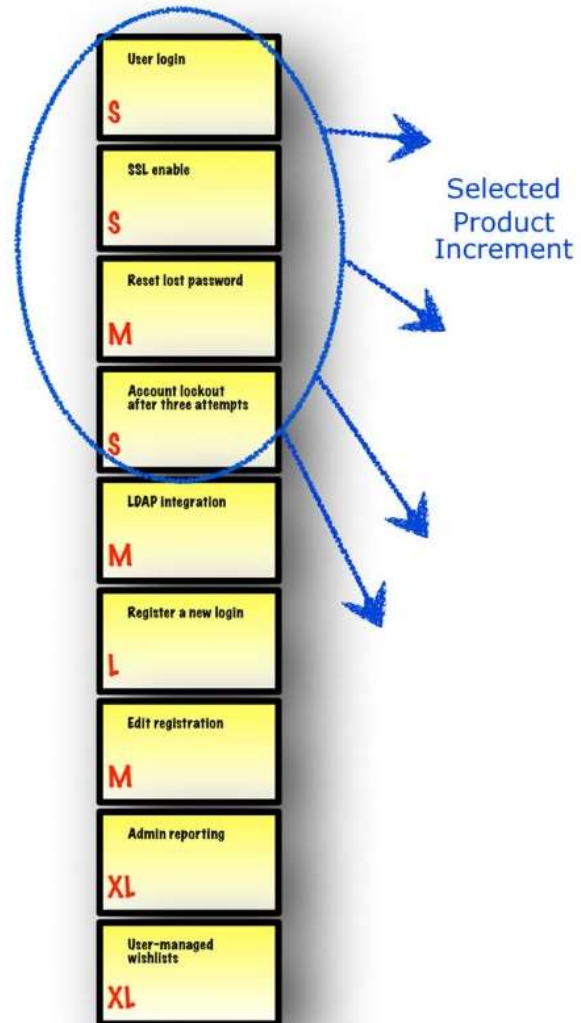
- ⇒ Responsable du **COMMENT**
- ⇒ **Estime, conçoit, développe, teste**
- ⇒ **Auto organisée**, garante de la qualité des livrables

▶ Le Scrum master

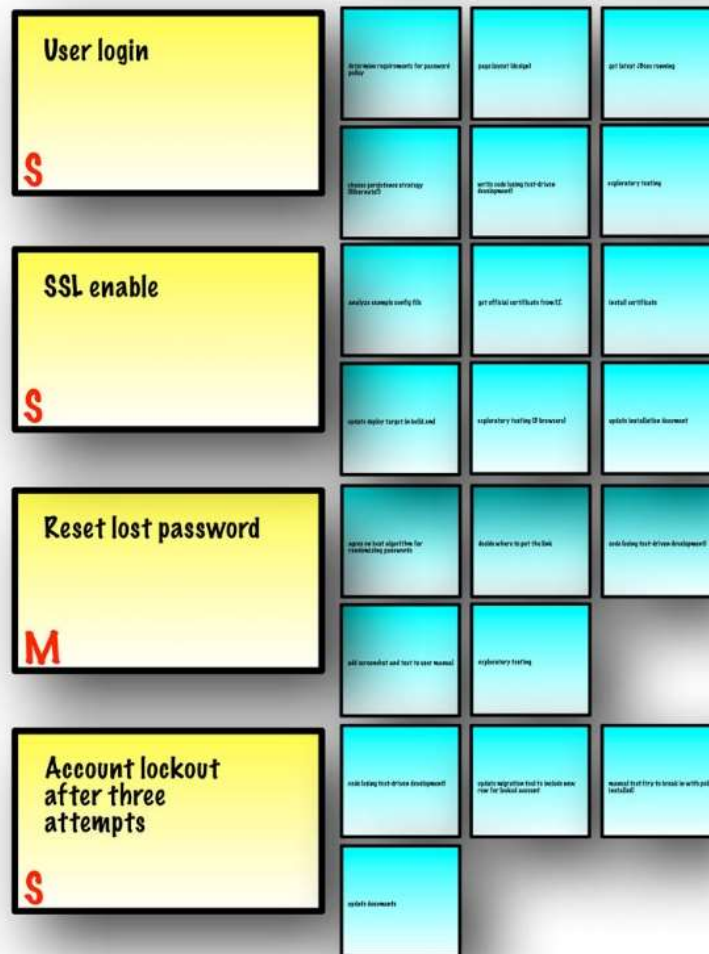
- ⇒ **Gardien** des pratiques agiles
- ⇒ **Facilitateur**, enlève les obstacles

Les backlogs

Product Backlog



Sprint Backlog



Le travail à faire dans un sprint

User story

- ▶ Exprime une **fonctionnalité**, pas une solution
 - ⇒ Description courte
 - ⇒ A de la valeur pour le client
 - ⇒ Négociable : les détails peuvent être discutés avec l'équipe
 - ⇒ Suffisamment petite
 - ⇒ Estimable
 - ⇒ Testable

EN TANT QUE : [rôle, utilisateur]
JE VEUX : [but, action]
AFIN DE : [justification, bénéfice]

+ ATTRIBUTS :
[priorité, complexité technique,
valeur métier, état]

Les cérémonies

▶ Sprint planning (lancement)

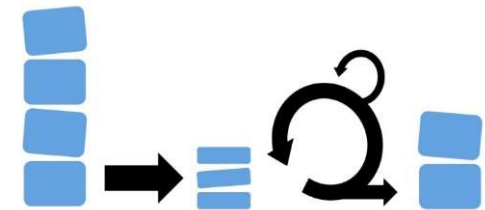
- ⇒ Le PO présente à l'équipe les **stories** par ordre de priorité
- ⇒ Définition la **feuille de route** du sprint
- ⇒ Initialisation du **sprint backlog**, détail en tâches

▶ Mêlée quotidienne autour du Scrum board

- ⇒ Qu'ai-je fait hier ? Ce que je ferai aujourd'hui ?
- ⇒ Quels sont les problèmes que je rencontre ?

▶ Revue de sprint

- ⇒ Démo des stories terminées



▶ Sprint Rétrospective

- ⇒ Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé
- ⇒ Axes d'amélioration pour le prochain sprint

Déroulement d'un sprint

Les sprints ont une durée fixe = 1 à 3 semaines



- ▶ L'équipe est concentrée sur la réalisation des items du sprint backlog
- ▶ La sortie de sprint est un incrément constitué des **items finis** (DONE)
- ▶ Les items non terminés ne seront pas montrés lors de la revue de sprint
- ▶ Le livrable d'un sprint est potentiellement *ready-to-production*

Le Scrum board

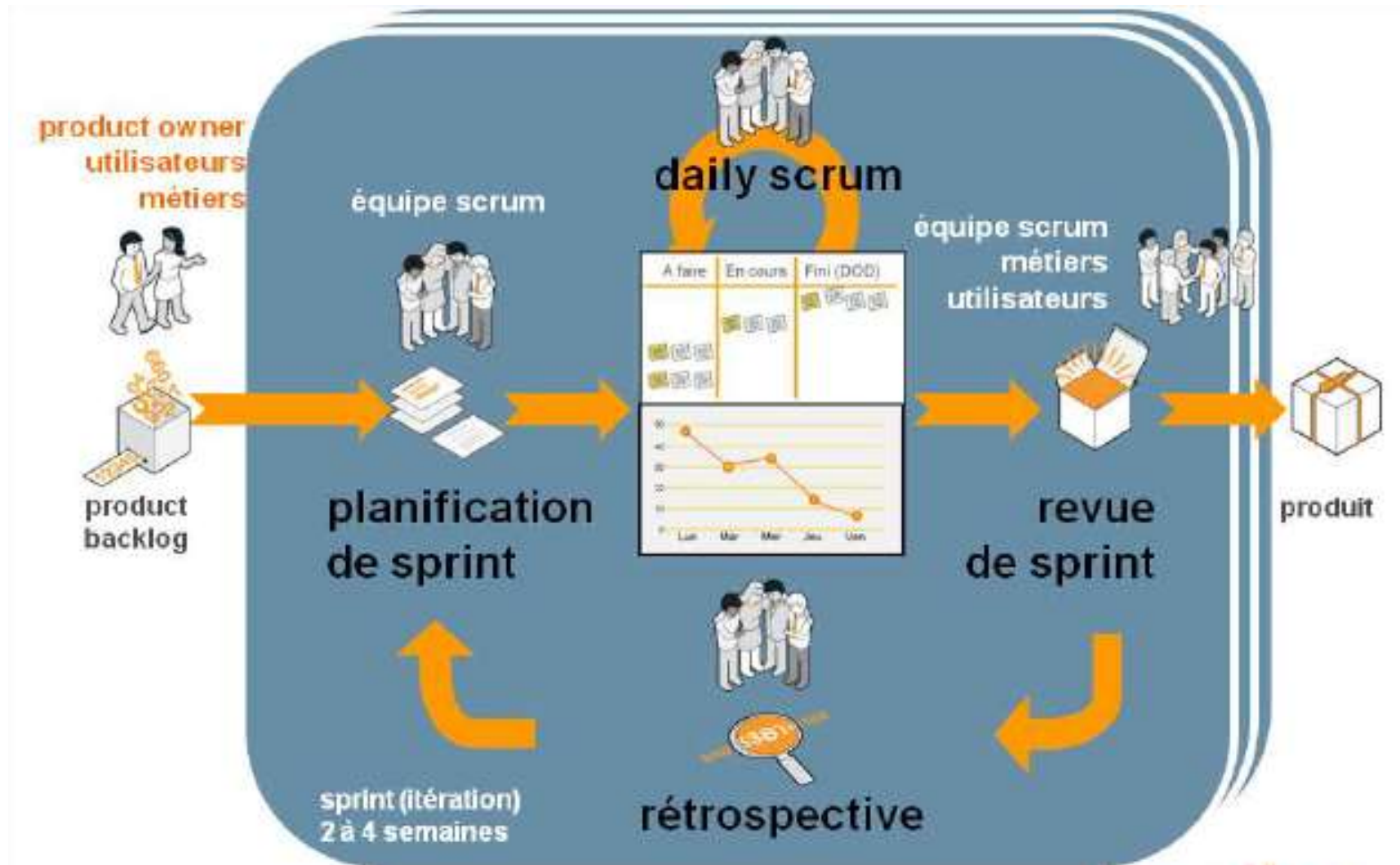
- ▶ Un outil de management visuel type Kanban
- ▶ initialisé pendant le sprint planning et actualisé chaque jour par l'équipe

User story	A faire	En cours	Terminé
	  		
	 		
	 		



On cherche à limiter le WIP (Work In Progress)

En synthèse



	Cycle en V	Agile
Cycle de vie	Phases séquentielles sans rétroaction possible	Itératif et incrémental
Planification	Prédictive basée sur un périmètre et des exigences définis et stables en début du projet	Adaptative Ajustements au fil de l'eau
Documentation	Produite en quantité importante support de communication, de validation, de contractualisation	Légère (code, tests) au profit d'incréments opérationnels pour obtenir du feedback du client
Equipe	Ressources spécialisées dirigée par un Chef de Projet	Auto-organisée, apprenante, communication et initiatives privilégiées
Qualité	Contrôle à la fin du cycle quand le client découvre le produit fini (effet tunnel possible)	Amélioration continue au niveau du produit et au niveau du processus Le client visualise le produit tôt et fréquemment
Changement	Processus lourd de gestion des changements acceptés	Attendus Relèvent du processus normal

Quand utiliser l'un ou l'autre ?

► Cycle en V

- ⇒ Permet de mieux cadrer un projet pour lequel le client à une vision précise des besoins
- ⇒ Pour des projets dans un domaine métier connu de l'équipe, avec des technos maîtrisées

► Approche agile

- ⇒ Adaptée à des projets plus complexes avec des besoins qui évoluent (digital), présentant plus de risques
- ⇒ Pas rapidement adaptable *from scratch* : nécessite de former l'équipe, intervention d'un coach agile

